

基礎PBL II / Basic PBL II

オリエンテーション



九州大学

基礎PBL II / Basic PBL II

目的 / Objectives

- ❑ 論理設計、コンピュータアーキテクチャ、ソフトウェアの側面からコンピュータシステムを理解
- ❑ Understanding computer systems from logic circuit design, computer architecture, and software perspective.
- ❑ (チーム開発を通して分散ロボット演習で学んだことの応用力をつける)
- ❑ (Applying the knowledge and skills you learned in the distributed robotics excursive through team development.)

プロジェクト / Project

開発対象 / Target system

- 三菱マイコン社製MU500-RX
 - ALTERA Cyclone IV
- KAPPA3 RV32I Processor

開発 / Development

- チームで開発する
- Team development
- チーム内で合意した要求に従って開発する
- Develop a software system team member agreed

開発例 / Examples

ゲーム / Game

- ブロック崩し / Block braker
- 人狼 / Werewolf
- 倉庫番 / Sokoban
- ...

アニメーション / Animation

- 花火 / Fireworks
- ...

スケジュール / Schedule

7/7 計画、要求定義

Plan, Define your requirement

7/9 実装 / Implementation

7/10 実装 / Implementation

7/14 実装、テスト / Implementation and test

7/16 プレゼンテーション作成/Make a
presentation materials

7/17 成果発表会 / Presentaiotn

Software System Model: Stepwise Refinement

I want to measure time when I am cooking.....

Abstract

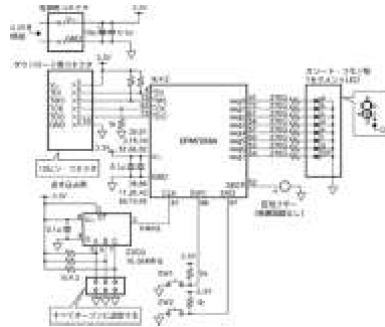
I want to measure any time

System should notify
me when the time
has elapsed

What
(Require
ment)

How
(design)

Impleme
ntation



Concrete

Stepwise refinement

手順

1. 実現したいことを決める

Decide what you want to implement.

2. 実現したいことを具体的なシナリオにする

Make a concrete scenario of it

→ フローチャートや箇条書きで振る舞いを表現する

Use flowcharts or bullet points to describe the overall behaviors

→ ストーリーボードなどで表現する

Draw a story board

3. 実現方法を検討する

Consider how to implement them

ストーリーボードなどで表現する

絵を使ってユーザがどのようにシステムを使用するのかをストーリー仕立てで表現したもの

Describe a story using pictures about how users use the system

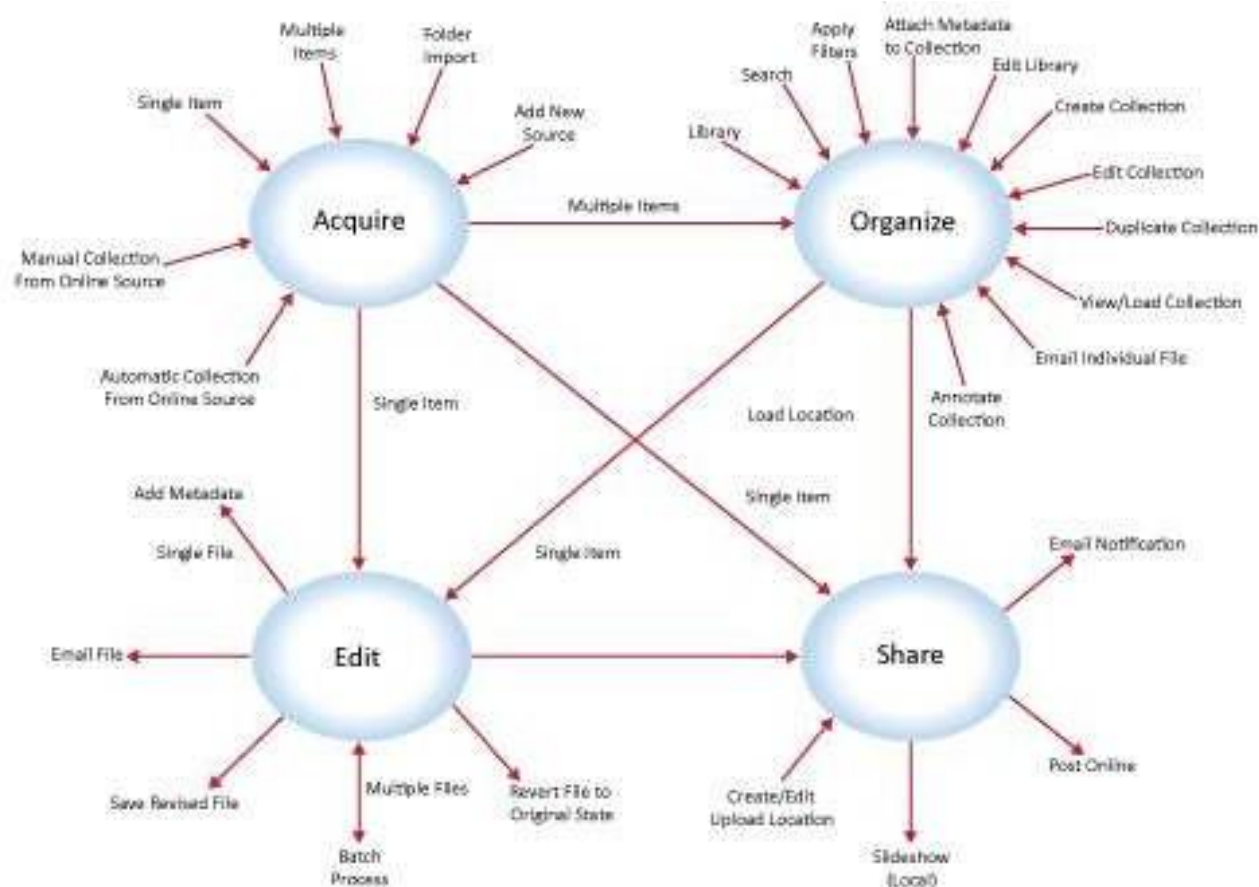
1) シーンの移り変わりを大まかに書く

Write scenes and their transitions

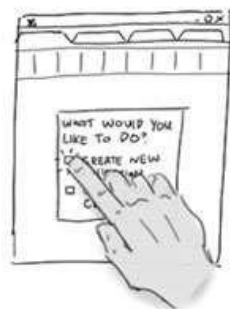
2) 各シーンの詳細を（できれば絵で）表現する

Express the details of each scene (preferably in pictures)

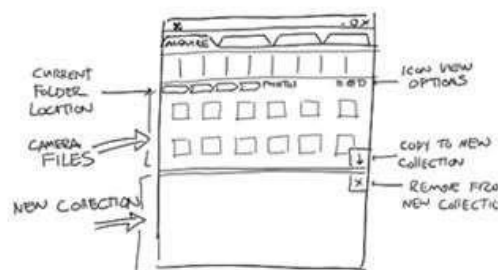
ストーリーボードなどで表現する(例)



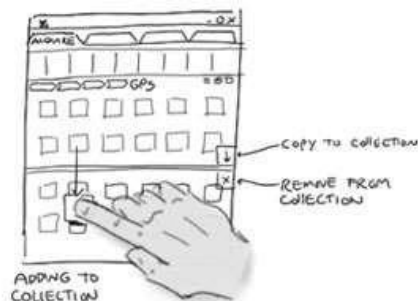
ストーリーボードなどで表現する(例)



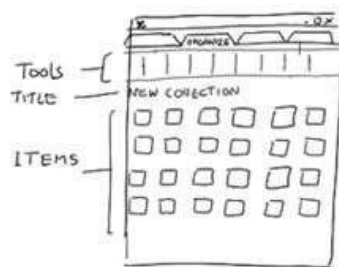
CREATE NEW
COLLECTION



1 - DOWNLOAD FROM CAMERA
① - RETRIEVE PHOTOS FROM
DEFAULT CAMERA LOCATION



SELECT DATA FILES

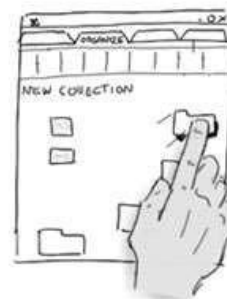


"ORGANIZE" HOME
SCREEN

? SCROLL OR SCALE
TO FIT ALL ITEM



SELECT FACE TO
SORT BY



EDIT LAYOUT OF
COLLECTION

設計: 実現方法を考える / Design

なにを使用すれば実現できるかを検討する

Consider what could be used to achieve this

- LED表示 / LED
- ボタン入力 / Button
- タイマ / Timer
- ...

(オプション)

- ハードウェアの追加 / Add hardware

成果発表会 / Presentation

- 5 min / 1 team
- 内容 / Excepted contents
 - 作ったものの概要 / Overview of your system
 - デモムービー / Demo movie
 - 要求分析、設計の過程
Process of requirement analysis and design
 - 工夫した点
Point you thought and work out